



Нейрохимия, 2020, Т. 37, № 3, стр. 201–207

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЭКСПРЕССИЮ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА МОЗГА (BDNF) И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА proBDNF У МЫШЕЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ СЕРОТОНИНОВЫХ 5-HT_{1A} РЕЦЕПТОРОВ

Е. М. Кондаурова¹, Т. В. Ильчибаева¹, Д. В. Базовкина¹, Н. К. Попова¹, В. С. Науменко¹

¹ Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 22.07.2019

После доработки 01.10.2019

Принята к публикации 03.10.2019

DOI: [10.31857/S1027813320030073](https://doi.org/10.31857/S1027813320030073)



Полный текст (PDF)

[Аннотация](#)

[Полный текст](#)

[Список литературы](#)

[Дополнительные материалы](#)

Аннотация

В последнее время становится очевидным, что взаимодействие между серотониновой (5-HT) системой и системой нейротрофического фактора мозга (BDNF) играет важную роль в механизмах регуляции поведения, различных физиологических и нейропластических процессов. При этом имеется ряд данных указывающих на вовлечение ключевого регулятора функциональной активности 5-HT системы мозга – 5-HT_{1A} рецептора в механизмы контроля BDNF системы. Недавно нами были созданы новые рекомбинантные линии мышей B6.CBA-D13Mit76C (B6-M76C) и B6.CBA-D13Mit76B (B6-M76B), различающиеся по чувствительности 5-HT_{1A} рецепторов к хронической активации. В данной работе с использованием этих мышей мы исследовали вызванные острым стрессом изменения в уровнях белка BDNF и его белка-предшественника proBDNF. Было показано, что мыши B6-M76C со сниженной чувствительностью пресинаптических 5-HT_{1A} рецепторов отличаются от мышей B6-M76B пониженным уровнем proBDNF в среднем мозге и гиппокампе и увеличенным соотношением BDNF/proBDNF в гиппокампе. При этом острый стресс вызывал снижение уровня proBDNF в среднем мозге мышей контрольной линии B6-M76B, вызывая существенное повышение соотношения BDNF/proBDNF, отражающее интенсивность “созревания” BDNF, в среднем мозге мышей линии B6-M76B, но не мышей линии B6-M76C. Таким образом, впервые обнаружено, что изменения чувствительности ключевого регулятора 5-HT системы мозга – 5-HT_{1A} рецептора, приводят к значительным изменениям в ответе BDNF системы на острый стресс. Также выявлено, что функция 5-HT_{1A} рецептора связана с паттернами базальной экспрессии элементов BDNF системы, а именно, с экспрессией белка-предшественника proBDNF. Кроме того, полученные данные дают основание предположить, что вызываемые острым стрессом изменения функциональной активности BDNF системы связаны, в первую очередь, с механизмами нейропластичности, определяющими эмоциональную и поведенческую реакцию на эмоциональный стресс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейротрофический фактор мозга, BDNF, белок-предшественник proBDNF, уровень белков, стресс, 5-HT_{1A} рецепторы, рекомбинантные линии мышей

Инструменты

[следующая статья выпуска](#)

[предыдущая статья выпуска](#)

[содержание выпуска](#)



[Архивы выпусков](#)

[Информация о журнале](#)

[Отправить рукопись в журнал](#)



[Пользовательское соглашение](#)

Свяжитесь с нами



info@sciencejournals.ru

Время работы



Пн.-пт.: 10.00-19.00

Сб., вс.: выходные дни